Materia: Fundamento de Ingenieria en Software

Tema: Diseño del Plan de Proyecto de desarrollo de software

Autor: Brayan Napoleón

Fecha: 10/03/2026

Objetivo

El cliente ha pedido una tienda virtual para su negocio de muebles y electrodomesticos MyM que se maneje en el lenguaje de programacion de Python para que sea compatible con su demas tecnologias. Quiere que la tienda virtual ssea visible para todo tipo de dispositivo y que sea descargable tanto para Android y iPhone que son su publico principal, esto es lo que se recibira el cliente un aplicacion sobre una tienda virtual sobe sus productos que son muebles y electrodomesticos.

Alcance

El proyecto de ve tener una la capacidad de tener un registro para el cliente para su tienda virtual, que presente su producto, la cantidad, precio, que imprima factura y que la base de datos se guarde en la nube.

Importante que el lenguaje que se maneje sea Python para que sea compatible con sus demas tecnologias.

Supuestos y restricciones

El proyecto tiene un presupuesto de 2000$ para que sea entregado y funcionando para el 15 de junio.

Solo se usa Python para el proyecto.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Tienda vitual		
Fases	Descripción	Estado
1	Aplicacion de tienda virtual y en web	En curso
2	Enfoque en la version web con un estilo minimalista de colores pastel	En curso
3	Presentar beta a cliente	En proceso de rev…
4	Conversion a una app	En curso

Tienda vitual		
Fases	Descripción	Estado
5	Entregar proyecto 15 junio	Aprobado

Estimación del Proyecto

Para cumplir con la entrega del 15 de junio, el cronograma debe ser ajustado. Considerando que estamos a mediados de marzo, disponemos de aproximadamente 12 semanas.

Esfuerzo Estimado (Horas-Persona)

Un proyecto de este tipo (E-commerce base con App móvil y Nube) suele requerir entre 300 y 450 horas de desarrollo total, desglosadas así:

- Análisis y Diseño de Base de Datos: 40 horas.
- Desarrollo del Backend (Python/Framework): 120 horas.
- Desarrollo de Frontend Multiplataforma: 140 horas.
- Integración de Facturación y Nube: 60 horas.
- Pruebas (QA) y Despliegue: 40 horas.

Recursos Técnicos

- Lenguaje: Python
- Framework de App: Flet
- Base de Datos en la Nube: PostgreSQL.
- Infraestructura: Heroku, PythonAnywhere.
- IDE: Visual Studio Code

Costos Aproximados

Concepto	Costo Estimado	Notas
Mano de Obra	$1,600	Pago por el desarrollo total del sistema.
Hosting y Nube	$100	Servidor y base de datos (planes iniciales).
Licencias de Tiendas	$125	App Store ($99/año) y Google Play ($25 único pago).
Reserva para Contingencias	$175	Para ajustes de último minuto o servicios extra.
TOTAL	**$2,000**	**Presupuesto cumplido.**

Cronograma del proyecto

https://github.com/penaalex981-hash/Cronograma-en-Excel.git

Matriz de Riesgos

Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
1. Curva de aprendizaje / Limitación de Python en Móvil	Tecnológico	Alta	Crítico	Realizar una prueba de concepto (PoC) en la primera semana con **Flet** o **Kivy** para asegurar la compatibilidad con iOS/Android.
2. Incumplimiento de fecha de entrega (15 de junio)	Planificación	Media	Crítico	Implementar una metodología ágil (Scrum) con entregas semanales y priorizar el "Producto Mínimo Viable" (Catálogo y Registro).
3. Exceso del presupuesto de $2,000	Económico	Media	Alto	Utilizar servicios de nube gratuitos o de bajo costo (como **Supabase** o **Render**) y evitar la contratación de APIs de terceros costosas.

4. Fallos en la sincronización de la base de datos en la nube	Técnico	Baja	Alto	Diseñar una arquitectura de base de datos robusta en PostgreSQL y realizar pruebas de latencia desde dispositivos móviles reales.
5. Rechazo de la App en tiendas (App Store/Play Store)	Externo	Media	Medio	Seguir estrictamente las guías de diseño de Apple y Google desde el inicio y preparar el empaquetado de la app con un mes de antelación.

Estrategia de seguimiento y control

No evaluaremos "porcentaje de código escrito", sino entregables funcionales. Dividiremos las 12 semanas en 3 grandes hitos:

- Hito 1 (Semana 4): El Corazón del Sistema. Evaluación de la base de datos en la nube conectada y el backend en Python funcionando.
- Hito 2 (Semana 8): La Tienda Visual. Evaluación de la interfaz móvil (Android/iOS) con el catálogo de muebles cargado.
- Hito 3 (Semana 12): El Cierre. Evaluación del sistema de facturación, pruebas finales y despliegue.

Herramientas de Control

Para que tú y el cliente tengan visibilidad total, utilizaremos:

- **GitHub Projecto:** Cada tarea se moverá de Pendiente a En Proceso y finalmente a Hecho.
- **Control de Versiones (GitHub):** El avance se mide si no hay cambios en el repositorio, no hay avance real.